

明镜 MingJing 证据驱动的竞品分析 多 Agent 协作可信闭环

一个“数字调研小组”：采集 · 分析 · 撰写 · 质检四个专职 Agent，从公开信息自动产出结构化、可溯源、经质检的竞品报告。

Let LLMs propose. Let code adjudicate. Let evidence decide.
Not another deep-research report – a verifiable competitive-intelligence workflow.

● 确定性 QA 闭环 · LLM 不裁定真值

问 题

竞品分析：重复、分散、难追溯

流程重

信息搜集 → 功能对比 → 评价整理 → SWOT → 报告，环节多、重复性高。

不一致

人工产出格式不统一，难以横向对比、难以规模化复用。

来源散

信息源分散，结论常常**无法回溯到原始出处**，可信度存疑。

易“幻觉”

直接让 LLM 写报告：看似完整，**实则无据、不可验证**。

方案 · 多 AGENT 编排 (LANGGRAPH)

四个专职 Agent, DAG 式任务流转

采集 Collector → 分析 Analyst → 质检 QA → 撰写 Writer → 综合 Synthesis

↻ 质检打回 → 重新采集 / 重新分析 (反馈闭环)

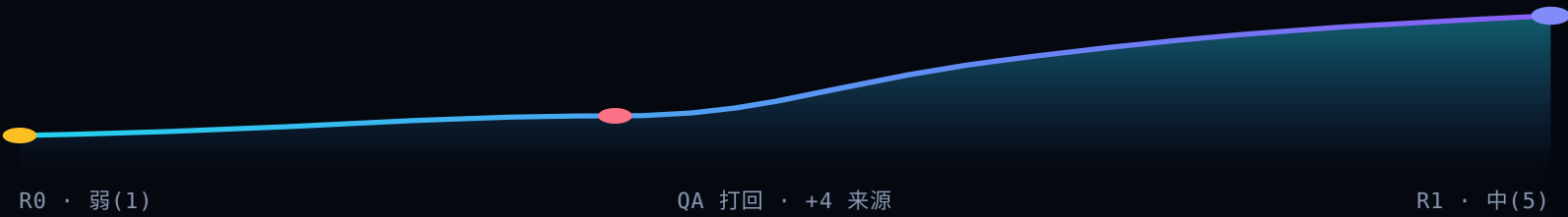
- ▶ 职责边界清晰、无重叠；**结构化消息传递** (Schema/字段对象)，非纯自然语言对话。
- ▶ 采集含**问卷设计 / 访谈**证据通道；质检为**确定性规则** (不调用 LLM、无注入风险)。

核心差异 · 非伪闭环

质检打回 → 重采 → 变强，可量化

修正增益 REPAIR_DELTA

+42%



✓ 真闭环确认

QA is not a rubber stamp: failed claims are routed back and improved.

一条结论的真实轨迹 (CLAIM 4C892067)

PASS 1 · 弱 (1 来源, “无定价信息”)

↓ QA 打回 · 证据偏弱

重新取证 +4 来源

↓ QA 复核通过

PASS 2 · 中 (5 来源, Notion 分层定价)

可信度 · 35% 评分轴的核心

无证据不准入 · 每条结论可溯源

引用即原文

片段必须是来源原文的**逐字子串** (verbatim-or-reject)，否则打回。

取值可核实

结构化取值（定价等）必须能在引用来源中**逐字核实** (VALUE_UNSUPPORTED)。

一键溯源

报告每句话挂引用 chip → 点开即看**原始来源 + 高亮原文 + 出处哈希**。

确定性 QA 门禁 · LLM 不裁定真值 · 写入器投影不变量（仅通过项进报告）

Every accepted claim is tied to source, verifier, and repair history.
The product refuses unsupported depth instead of hallucinating confidence.

知 识 结 构 化

竞品知识 Schema：一致、可扩展

定价模型

功能树

用户画像

用户口碑

SWOT

- ▶ Agent 产出**严格符合预定义 Schema**，字段完整、格式一致。
- ▶ 竞品 × 字段**证据强度热力矩阵**，按 强/中/弱 着色，缺口如实标注。
- ▶ **换领域**下拉（default / ai_agent / hr..）— config 驱动、可换行业可换竞品。

技术深度 · 工程完整度（25%）

“给我看你的工作” — 全程可观测

每步可查

每个 Agent 的 **Prompt / 输入 / 输出 / Token** 均有日志可追溯（密钥脱敏）。

执行 DAG

9 节点实时状态 + **打回重采回边**可视化；可跳转 LangSmith 外部 trace。

幻觉抑制

引用强制 + 取值核实 + 确定性质检 + append-only 版本留痕。

- ▶ 端到端：采集 → 编排 → 知识存储(SQLite) → FastAPI → React 工作台，现场可演示。

业务价值与产品体验 (20%)

可信情报 BI 工作台 · 人在闭环

报告 + 溯源

BLUF 结论先行 + SWOT + 对比 + 情报缺口；点引用即溯源。

QA 回放

看一条结论被打回 → 补证据 → 变强的完整回放。

人工修正 HITL

采纳 / 驳回 / 编辑，写回 produced_by=human，更新人工修正率。

可量化的业务闭环

关键指标（示例运行 · 真实数据）



合规、材料与答辩（10%）+ 技术栈

合规优先 · 工程可复现

采集合规

遵守 robots.txt；**SSRF 防护**（私网/元数据拦截）；问卷/访谈数据**PII 脱敏**。

AI 编程协作

规格→实现→审查的 AI 辅助开发流程；独立 Codex 评审门禁；提交记录规范。

技术栈

LangGraph（编排）· FastAPI（后端）· React + Vite + TS（前端）· SQLite(WAL, append-only)。

测试

883 后端测试 + 314 前端测试；tsc / lint / build 全绿；含 43 例 QA 校准集（P/R/acc 1.00）与 39/39 逐字复核。

From Report Generator to Evidence War Room

下一步：证据作战室 / Task-OS —— 把“委派 → 看 AI 团队干活 → 审查交付物”做成主界面：默认看结果与可信判决，过程按需下钻。

Future direction – not expanded in this submission · 仅展示方向，非本期交付

任务契约 · 调查 Notion 定价 / 用户画像 / SWOT

可信判决 +42% · 真闭环确认

AI 团队 ○
采集 ● · 分析 ● · 质检 ● · 撰写 ○
谁在干 / 阻塞 / 产物数

作战室时间线 ○
正在调查 Notion... 发现 5 条 · 2 条弱被打回
弱 → 中 · repair +42%
可拖拽回放

可验收交付物 ●
Task Report: BLUF / SWOT / 对比
交付 · 追加 · 查看为何被拒

审查层 ● — 交付 / 驳回 / 追加检索 / 回放闭环 · 深层下钻 ○: trace · tokens · 原始证据

收尾

可信 · 可溯源 · 人在闭环

明镜不只是“能写报告”，而是能证明每个结论为何可信——并在证据不足时如实打回、重采、变强。

示例运行 run: 4fff4227...

repair_delta +42%

真闭环确认